**M7**
Les périmètres

# Je sais convertir des unités de longueur (de masse et de contenance)

➢ Chaque grandeur mesurable s'exprime avec un nombre et une unité associée.

- L'unité légale de **longueur** dans le SI (Système international d'unités) est le **mètre (m).**
- L'unité de **masse** dans le système international est le **gramme (g).**
- L'unité de **contenance** est le **Litre (L).**

➢ Chaque unité a des **multiples** et des **sous-multiples**.

Pour manipuler les mesures, elles doivent être dans la même unité, il faut donc savoir convertir ces unités. Pour cela il faut connaitre les relations suivantes :

**1 déca**..... = **10 fois** l'unité

**1 hecto**..... = **100 fois** l'unité

**1 kilo**..... = **1 000 fois** l'unité

**1 déci**..... = $\frac{1}{10}$ de l'unité

**1 centi**..... = $\frac{1}{100}$ de l'unité

**1 milli**..... = $\frac{1}{1000}$ de l'unité

*On peut regrouper ces relations dans un tableau : « le tableau de conversion » :*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | | | | km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
| Masse | t | q | | kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
| Capacité | | | | kL | hL | daL | L | dL | cL | mL |
| | | | | | | | | | | |

➢ Il y a plusieurs méthodes pour convertir :

Un outil utile :

- Méthode 1 : On peut utiliser le tableau de conversion.

**Par exemple**, on écrit 875 mètres dans le tableau :

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 7 | 5 | | | |

On place le chiffre des unités dans l'unité de mesure.

On peut se servir d'une marque qui s'arrête à l'unité choisie. Pour convertir en décamètre, je décale ma marque à la nouvelle unité.

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 7 | 5 | | | |

- Méthode 2 : Comme chaque unité est 10 fois plus grande que l'unité à sa droite, on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou divisant par 10, 100, 1000.

**Par exemple** : Je sais que $1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$ et donc $125\ \text{m}$ c'est aussi $125 \times 100\ \text{cm}$ soit $12\ 500\ \text{cm}$.

Exemples : 14,78 km = 14 780 m ; 265,87 mg = 0,26587 g ; 65,74 hg = 657 400 cg ; 47,86 cm = 4,786 dm